

1
2
3
4
5

Determinan Klinis dan Kardiometabolik terhadap Kerentanan Plak (High-Risk Plaque) dan Beban Kalsifikasi Koroner pada Pasien Diabetes Mellitus

Kadek Adit Wiryadana¹

¹RSUP Ngoerah, Denpasar, Indonesia

Corresponding author: Kadek Adit Wiryadana, wiryadana.2371041012@student.unud.ac.id

Abstract

Latar Belakang: Penyakit kardiovaskular adalah komplikasi utama Diabetes Mellitus (DM). *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA) digunakan secara luas untuk mendeteksi *High-Risk Plaque* (HRP) dan kalsifikasi arteri koroner (CAC). Selain faktor risiko konvensional, berbagai indeks kardiometabolik baru telah diusulkan; namun, penerapannya di ruang praktik klinis dunia nyata masih diperdebatkan dan terbatas, terutama pada populasi DM.

Tujuan: Mengevaluasi asosiasi faktor risiko klinis tradisional (usia, jenis kelamin, Penyakit Ginjal Kronis [PGK], hipertensi, status merokok), parameter laboratorium (trigliserida, HDL, LDL, kolesterol total, asam urat serum [SUA], HbA1c), serta indeks kardiometabolik baru (Indeks TyHbA1c, Rasio TG/HDL, Kolesterol Non-HDL, Rasio SUA/HDL) terhadap keberadaan HRP dan CAC (Skor Agatston).

Metode: Studi potong lintang dilakukan pada pasien DM yang menjalani pemeriksaan CTCA di RSUP Ngoerah, Denpasar pada tahun 2025. Data dianalisis menggunakan uji komparasi bivariat dan regresi logistik multivariat untuk mengevaluasi kontribusi independen dari masing-masing faktor klinis dan metabolik.

Hasil: Sebanyak 52 pasien DM dengan rekam medis lengkap dianalisis. Berdasarkan pencitraan CTCA, proporsi penemuan HRP tergolong tinggi, yakni sebesar 71,2%. Analisis bivariat menunjukkan bahwa kelompok dengan HRP positif memiliki rerata usia yang secara signifikan lebih tua dibandingkan kelompok HRP negatif (63,16 vs 55,8 tahun). Skor kalsifikasi absolut juga menunjukkan perbedaan ekstrem secara deskriptif (median 556,7 vs 11,6 Agatston). Seluruh kandidat indeks kardiometabolik turunan (Indeks TyHbA1c, Rasio TG/HDL, Non-HDL, dan Rasio SUA/HDL) tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik antar-kelompok pada kohort terbatas ini. Status PGK Stadium ≥ 3 menunjukkan tren klinis peningkatan risiko HRP, namun tidak mencapai kemaknaan statistik akibat ukuran sampel.

Simpulan: Penuaan (Usia) merupakan determinan utama yang menyeter kerentanan plak dan beban kalsifikasi pada pasien DM. Indeks kardiometabolik baru tidak memberikan nilai prediktif tambahan, kemungkinan akibat efek stabilisasi sekunder dari terapi statin intensitas tinggi yang diterima kohort ini sebelum prosedur CTCA.

Abstract

Background: Cardiovascular disease is a major complication of Diabetes Mellitus (DM). Computed Tomography Coronary Angiography (CTCA) is widely used to identify High-Risk Plaque (HRP) and coronary artery calcification (CAC). Beyond conventional risk factors, several novel cardiometabolic indices have been proposed, but their real-world clinical value remains debated.

Objective: To compare conventional clinical and laboratory risk factors (age, gender, chronic kidney disease [CKD], hypertension, smoking status, lipid profile, uric acid, HbA1c) against four derivative cardiometabolic indices (TyHbA1c Index, TG/HDL Ratio, Non-HDL Cholesterol, SUA/HDL Ratio) as predictors of HRP and CAC 100 Agatston.

Methods: A cross-sectional study was conducted on DM patients undergoing CTCA at RSUP Ngoerah, Denpasar, in 2025. All candidate factors were compared bivariate by HRP status, and independent predictors were confirmed using multivariate logistic regression.

Results: A total of 52 DM patients with complete records were analyzed. Sixteen patients (30.7%) were newly diagnosed DM prior to CTCA. Among the 36 known DM cases, 17 (32.7%) were on oral antidiabetic medications, 17 (32.7%) were on insulin, and only 2 (3.8%) received no DM medication. Most patients were referred

by cardiologists due to a prior history of cardiac events, and 37 (71.2%) were already on statin therapy. The proportion of HRP on CTCA was found in 71.2% patients. Bivariate analysis showed the HRP-positive group was significantly older (mean age 63.16 vs. 55.8 years, $p < 0.01$) and had a higher calcification burden (median 556.7 vs. 11.6 Agatston, $p < 0.001$) than the HRP-negative group. None of the derivative cardiometabolic indices (TyHbA1c Index, TG/HDL Ratio, Non-HDL Cholesterol, and SUA/HDL Ratio) showed statistically significant differences between the groups ($p > 0.05$). CKD Stage 3 indicated a clinical trend of increased HRP risk but did not reach statistical significance.

Conclusion: Age is the primary determinant driving plaque vulnerability and calcification burden in DM patients. The lack of independent predictive value from lipid-based indices may partly reflect indication bias from concurrent statin therapy, warranting caution before adopting these indices as standalone risk-stratification tools.

1 Pendahuluan

Penyakit kardiovaskular aterosklerotik (ASCVD) tetap menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien dengan Diabetes Mellitus (DM). Patogenesis aterosklerosis pada populasi DM kompleks dan multifaktorial. Resistensi insulin kronis dan glukolipotoksitas diakui sebagai faktor utama pemicu disfungsi endotel (Bornfeldt & Tabas, 2011). Hal ini memicu ketertarikan terhadap berbagai indeks kardiometabolik turunan seperti Indeks TyHbA1c, Rasio Trigliserida terhadap HDL (TG/HDL), Kolesterol Non-HDL, hingga Rasio Asam Urat terhadap HDL (SUA/HDL) sebagai penanda biologis alternatif yang dihipotesiskan mampu merepresentasikan beban patofisiologis secara lebih presisi dibandingkan parameter lipid konvensional (Jin dkk., 2020; Won dkk., 2018).

Di sisi lain, proses aterosklerosis tidak hanya dikendalikan oleh fluktuasi faktor metabolik, melainkan juga sangat bergantung pada faktor degeneratif (usia) dan durasi paparan stresor terhadap dinding vaskular. Lebih lanjut, literatur menegaskan bahwa komplikasi fungsi ginjal (Penyakit Ginjal Kronis/PGK) seringkali bertindak sebagai katalisator yang mempercepat progresi kalsifikasi. Kehadiran PGK mampu meningkatkan kerentanan jaringan vaskular melampaui efek parameter lipid atau glikemik semata.

Dalam perspektif diagnostik modern, evaluasi anatomi koroner non-invasif menggunakan *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA) memungkinkan identifikasi *High-Risk Plaque* (HRP) sebagai prekursor sindrom koroner akut (Motoyama dkk., 2015), sekaligus mengkuantifikasi beban kalsifikasi (CAC Score) (Cury dkk., 2022). Kendati berbagai penelitian indeks kardiometabolik baru terus bermunculan, keunggulan prediktif aktualnya bila disandingkan langsung (*head-to-head*) dengan faktor risiko tradisional (seperti Usia dan fungsi ginjal) pada konteks praktik klinik masih belum banyak dievaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor risiko tradisional dan indeks kardiometabolik turunan dalam memprediksi kejadian HRP dan kalsifikasi koroner pada kohort DM, guna memfasilitasi stratifikasi risiko yang lebih rasional pada praktek klinis.

2 Metode

Desain dan Populasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi analitik observasional dengan pendekatan potong lintang (*cross-sectional*). Populasi target adalah pasien DM yang menjalani pemeriksaan CTCA di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah pada periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Teknik pengambilan sampel menggunakan *consecutive sampling*. Kriteria inklusi meliputi: (1) Usia ≥ 18 tahun; (2) Data rekam medis lengkap (usia, jenis kelamin, antropometri, durasi DM, terapi); (3) Hasil laboratorium lengkap

dalam kurun 30 hari sebelum CTCA (HbA1c, profil lipid, asam urat, serum kreatinin). Pasien dengan riwayat *Coronary Artery Bypass Grafting* (CABG) atau *End-Stage Renal Disease* dieksklusi.

Pengumpulan Data dan Definisi Operasional

Data diekstraksi dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Terdapat empat indeks kardiometabolik turunan dihitung dari data: 1. **Indeks TyHbA1c** = $\ln(\text{Triglicerida [mg/dL]} \times \text{HbA1c [\%]})$ 2. **Rasio TG/HDL** = Triglicerida/HDL 3. **Kolesterol Non-HDL** = Kolesterol Total – HDL 4. **Rasio SUA/HDL** = Asam Urat/HDL

Status fungsi ginjal dihitung menggunakan kriteria CKD-EPI, di mana PGK didefinisikan sebagai Stadium ≥ 3 ($\text{eGFR} < 60$). Luaran dependen utama meliputi: 1. **Keberadaan High-Risk Plaque (HRP)**: Positif bila pada CTCA ditemukan fitur *positive remodeling*, *low-attenuation plaque*, *spotty calcification*, atau *napkin-ring sign*. 2. **Beban Kalsifikasi Koroner (CAC ≥ 100)**: Skor Agatston ≥ 100 sebagai penanda kalsifikasi moderat-berat.

Analisis Statistik

Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak R. Analisis bivariat dilakukan dengan uji *Mann-Whitney U* atau *Independent T-test* untuk data numerik, serta uji *Chi-Square* atau *Fisher's Exact* untuk data kategorik. Kemampuan diskriminasi awal dari keempat indeks kardiometabolik dievaluasi dan divisualisasikan melalui kurva *Receiver Operating Characteristic* (ROC). Analisis regresi logistik multivariat dilakukan jika variabel bermakna secara statistik pada uji bivariat guna mencegah *overfitting*.

3 HASIL

Karakteristik Subjek dan Analisis Bivariat

Penelitian ini menganalisis total 52 subjek yang memenuhi kriteria. Berdasarkan pencitraan CTCA, proporsi penemuan *High-Risk Plaque* (HRP) tergolong tinggi, yakni sebesar 71.2%. Analisis bivariat (@tbl-baseline) menunjukkan bahwa kelompok dengan HRP positif memiliki rerata usia yang secara signifikan lebih tua dibandingkan kelompok HRP negatif (63.16 vs 55.8 tahun, $p < 0,05$). Skor kalsifikasi absolut juga menunjukkan perbedaan ekstrem secara deskriptif (median 556.7 vs 11.6 Agatston). Menariknya, seluruh kandidat indeks kardiometabolik turunan (Indeks TyHbA1c, Rasio TG/HDL, Non-HDL, dan Rasio SUA/HDL) tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik antar-kelompok pada kohort terbatas ini. Seluruh kandidat indeks kardiometabolik turunan (Indeks TyHbA1c, Rasio TG/HDL, Non-HDL, dan Rasio SUA/HDL) tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik antar-kelompok pada kohort terbatas ini. Mengingat hanya faktor penuaan (usia) yang memenuhi kriteria seleksi awal ($p < 0,05$), tahapan pemodelan regresi multivariat tidak dilanjutkan untuk menghindari *overfitting* pada data.

Tabel 1. Karakteristik Dasar, Profil Klinis, dan Komparasi Indeks Kardiometabolik Berdasarkan Status HRP

Karakteristik	Overall N = 52 ¹	HRP (-) N = 15 ¹	HRP (+) N = 37 ¹
Usia (Tahun)	63 (54, 67)	57 (48, 63)	64 (58, 69)
Indeks Massa Tubuh (kg/m ²)	28.2 (24.4, 29.7)	28.7 (25.6, 31.8)	28.1 (24.0, 29.4)
Penggunaan Statin			

Karakteristik	Overall N = 52 ¹	HRP (-) N = 15 ¹	HRP (+) N = 37 ¹
Tidak	15 (29%)	6 (40%)	9 (24%)
Ya	37 (71%)	9 (60%)	28 (76%)
Modalitas Terapi DM			
Tanpa Terapi/Diet	18 (35%)	4 (27%)	14 (38%)
OAD	17 (33%)	6 (40%)	11 (30%)
Insulin	17 (33%)	5 (33%)	12 (32%)
Durasi Diagnosis DM			
Baru Terdiagnosis	16 (31%)	5 (33%)	11 (30%)
Sudah Lama	36 (69%)	10 (67%)	26 (70%)
Status Fungsi Ginjal			
Normal/PGK ≤ 2	38 (73%)	13 (87%)	25 (68%)
PGK stadium ≥ 3	14 (27%)	2 (13%)	12 (32%)
Skor CAC Aktual (Agatston)	300 (16, 911)	12 (0, 18)	557 (219, 1,014)
Indeks TyHbA1c	6.86 (6.37, 7.33)	6.84 (6.29, 8.09)	6.88 (6.50, 7.32)
Rasio TG / HDL-C	3.5 (2.2, 5.1)	2.9 (2.0, 7.6)	3.6 (2.4, 5.0)
Kolesterol Non-HDL (mg/dL)	127 (103, 154)	135 (116, 185)	119 (97, 150)
Rasio Asam Urat / HDL-C	0.18 (0.13, 0.23)	0.19 (0.13, 0.31)	0.17 (0.14, 0.20)

¹Median (Q1, Q3); n (%)

²Wilcoxon rank sum exact test; Fisher's exact test

Eksplorasi Kurva ROC Indeks Kardiometabolik

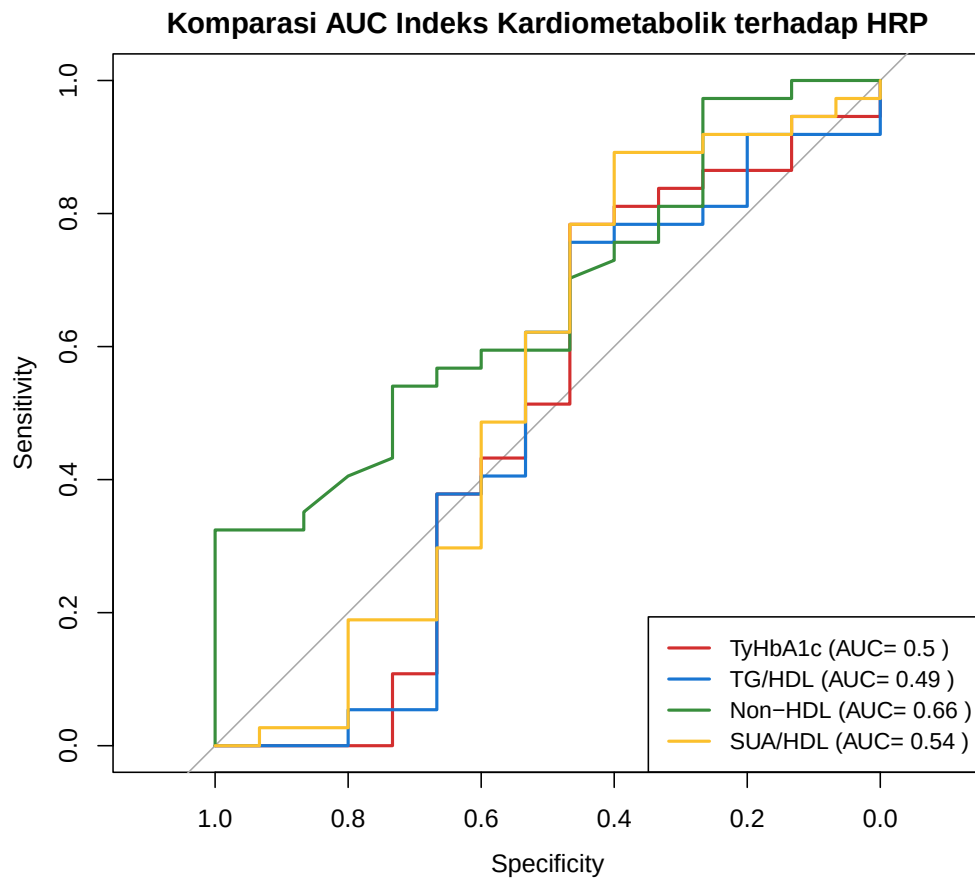
Untuk mengevaluasi lebih lanjut potensi diagnostik dari parameter metabolik, dilakukan plotting kurva *Receiver Operating Characteristic* (ROC) secara bersamaan untuk keempat indeks turunan dalam memprediksi HRP (@fig-roc-indices). Analisis diskriminatif ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun indeks kardiometabolik yang mendominasi atau mencapai *Area Under the Curve* (AUC) yang superior (seluruh nilai AUC berkisar di tingkat lemah, $< 0,60$).

4 Pembahasan

Penelitian ini mengevaluasi kekuatan diskriminatif determinan klinis (Usia dan fungsi ginjal) dibandingkan dengan berbagai indeks kardiometabolik turunan terhadap keparahan aterosklerosis koroner. Bertentangan dengan hipotesis awal mengenai superioritas penanda resistensi insulin, temuan utama studi ini mengonfirmasi bahwa faktor penuaan dan paparan kumulatif merupakan prediktor independen yang mendominasi kerentanan plak maupun kalsifikasi anatomis, sementara indeks metabolik gagal menunjukkan efek independen.

Dominansi Usia dan Waktu Paparan (*Time-Dependent Effect*)

Keberhasilan Usia sebagai satu-satunya determinan klinis yang mencapai signifikansi statistik menyoroti karakter natural aterosklerosis sebagai patologi yang amat bergantung pada waktu (*time-dependent*). Semakin bertambah usia, semakin lama durasi sel endotel vaskular mengalami bombardir stres oksidatif dan disfungsi mekanik.



Gambar 1. **Gambar 1. Komparasi Kurva ROC 4 Indeks Kardiometabolik.** Kurva menunjukkan bahwa kemampuan diskriminasi mandiri dari TyHbA1c, TG/HDL, Non-HDL, dan SUA/HDL dalam memprediksi kerentanan plak (HRP) tergolong lemah pada kohort ini.

Makrofag yang teraktivasi di ruang subendotel akan mensekresi *Matrix Metalloproteinases* (MMP) secara masif untuk mendegradasi matriks ekstraseluler pada tunika media (Newby, 2008). Degradasi matriks inilah yang mendasari kompensasi pembesaran lumen atau Fenomena Glagov (*positive remodeling*), salah satu fitur patognomonik dari plak berisiko tinggi (HRP) (Glagov dkk., 1987). Variabel fungsi ginjal (PGK stadium ≥ 3) pada kohort ini tidak mencapai signifikansi statistik, kemungkinan besar akibat ukuran sampel yang terbatas ($N = 52$). Ketidadaan parameter dengan nilai $p < 0,25$ pada uji bivariat di luar faktor usia juga mendasari tidak dilanjutkannya pemodelan multivariat, guna menghindari bias artefak pada kesimpulan akhir.

Bias Indikasi, Terapi Statin, dan Memori Metabolik

Temuan negatif (*negative finding*) mengenai kegagalan seluruh indeks kardiometabolik—termasuk TyHbA1c, TG/HDL, hingga SUA/HDL—dalam memberikan nilai prediktif independen merupakan data observasional yang amat krusial. Kegagalan ini kemungkinan besar didorong oleh fenomena **bias indikasi** (*indication bias*). Mayoritas pasien dalam kohort rujukan CTCA ini adalah pasien risiko tinggi yang telah menerima intervensi medikamentosa agresif, termasuk terapi statin. Statin dosis moderat-tinggi tidak hanya menurunkan profil lipid plasma, tetapi juga menginduksi stabilisasi plak melalui proses makrokalsifikasi artifisial, yang akhirnya berpotensi “menutupi” atau mendilusi kekuatan asosiasi murni antara marker lipid sirkulasi (seperti Triglicerida atau HDL) dengan anatomi plak absolut.

Selain itu, konsep memori metabolik (*metabolic memory*) juga berperan. Kerusakan vaskular (HRP) dan kalsifikasi sejatinya telah berproses diam-diam sejak fase pra-diabetes, jauh sebelum diagnosis klinis DM ditegakkan. Nilai indeks kardiometabolik *cross-sectional* yang diukur sesaat sebelum prosedur CTCA tidak merepresentasikan total badai glukolipotoksisitas kronis yang telah merusak dinding epikardial selama lima hingga sepuluh tahun ke belakang.

Keterbatasan

Penelitian potong lintang ini memiliki keterbatasan inheren akibat ketidadaan follow-up longitudinal dan ukuran sampel tunggal yang kecil ($N = 52$), yang menyebabkan *power* statistik terbatas dan melonggarkan batas *Confidence Interval*. Penggunaan *optimism-corrected C-index* melalui iterasi *bootstrap* telah diterapkan guna memitigasi klaim berlebih (*overclaiming*), namun konfirmasi eksternal pada kohort yang lebih besar tetap diperlukan.

5 Simpulan

Pada pasien prediabetes dan DM yang menjalani CTCA, faktor degeneratif (Usia) bertindak sebagai determinan utama yang secara independen menyetir baik kerentanan plak (HRP) maupun kuantitas kalsifikasi koroner. Sebaliknya, penggunaan indeks kardiometabolik turunan sebagai substitusi resistensi insulin (seperti Indeks TyHbA1c, TG/HDL, Non-HDL, maupun SUA/HDL) tidak memberikan nilai prediktif diagnostik tambahan yang bermakna. Di ruang praktik klinis, penilaian stratifikasi risiko kardiovaskular pada pasien DM harus senantiasa memprioritaskan durasi paparan usia dan deteriorasi fungsi ginjal, dengan menyadari bahwa marker lipid sesaat dapat mengalami bias akibat efek modifikasi dari intervensi terapi konvensional.

6 Daftar Pustaka

Bornfeldt, K. E., & Tabas, I. (2011). Insulin resistance, hyperglycemia, and atherosclerosis. *Cell Metabolism*, 14(5), 575–585. <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2011.07.015>

- Cury, R. C., Blankstein, R., Leipsic, J., Abbara, S., Achenbach, S., Berman, D. S., dkk. (2022). CAD-RADS™ 2.0–2022 Coronary Artery Disease-Reporting and Data System: An Expert Consensus Document of the Society of Cardiovascular Computed Tomography (SCCT), the American College of Cardiology (ACC), the American College of Radiology (ACR), and the North American Society for Cardiovascular Imaging (NASCI). *Journal of Cardiovascular Computed Tomography*, 16(6), 536–557. <https://doi.org/10.1016/j.jcct.2022.07.002>
- Glagov, S., Weisenberg, E., Zarins, C. K., Stankunavicius, R., & Kolettis, G. J. (1987). Compensatory enlargement of human atherosclerotic coronary arteries. *New England Journal of Medicine*, 316(22), 1371–1375. <https://doi.org/10.1056/NEJM198705283162204>
- Jin, J.-L., Sun, D., Cao, Y.-X., Guo, Y.-L., Wu, N.-Q., Zhu, C.-G., dkk. (2020). Triglyceride glucose and haemoglobin A1c indices for predicting cardiovascular outcomes in patients with coronary artery disease. *Journal of Cellular and Molecular Medicine*, 24(17), 9876–9883. <https://doi.org/10.1111/jcmm.15579>
- Motoyama, S., Ito, H., Sarai, M., Kondo, T., Kawai, H., Nagahara, Y., dkk. (2015). Plaque characterization by coronary computed tomography angiography and the likelihood of acute coronary events in mid-term follow-up. *Journal of the American College of Cardiology*, 66(4), 337–346. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.05.069>
- Newby, A. C. (2008). Metalloproteinase expression in macrophages: its role in plaque rupture and atherothrombosis. *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology*, 28(12), 2108–2114. <https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.108.173898>
- Won, K.-B., Park, G.-M., Lee, S.-E., Cho, I.-J., Kim, H.-C., Lee, B.-K., dkk. (2018). Relationship of insulin resistance estimated by triglyceride glucose index to arterial stiffness. *International Journal of Cardiology*, 260, 159–163. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.02.100>

7 Supplementary Material

8 S1. Evaluasi Penggunaan Statin terhadap Karakteristik Plak dan Kalsifikasi

Mengingat efek pleiotropik statin jangka panjang yang dapat menginduksi stabilisasi plak melalui proses makrokalsifikasi, analisis komparatif tambahan dilakukan. Tabel S1 mengilustrasikan fenomena paradoks kalsifikasi, di mana pasien yang menerima terapi statin justru menampilkan tren median skor CAC yang lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa terapi statin, yang berpotensi mendilusi nilai prediktif murni dari parameter metabolik lipid pada pemodelan utama.

Tabel 2. Tabel S1. Komparasi Skor Kalsifikasi dan Kerentanan Plak Berdasarkan Status Penggunaan Statin

Karakteristik Plak	Tidak Menggunakan Statin N = 15 ¹	Menggunakan Statin N = 37 ¹
Skor CAC (Agatston)	210 (12, 557)	302 (40, 923)
Keberadaan High-Risk Plaque (HRP)		
HRP (-)	6 (40%)	9 (24%)
HRP (+)	9 (60%)	28 (76%)

¹Median (Q1, Q3); n (%)

²Wilcoxon rank sum exact test; Pearson's Chi-squared test

9 S2. Dampak Durasi Penyakit dan Modalitas Terapi Diabetes

Durasi paparan hiperglikemia dan jenis intervensi farmakologis turut dievaluasi. Pasien dengan durasi diagnosis DM yang sudah lama menampilkan beban kalsifikasi anatomis yang jauh lebih masif dibandingkan pasien yang baru terdiagnosis. Sementara itu, pada modalitas terapi, proporsi kerentanan plak (HRP) tertinggi secara deskriptif justru ditemukan pada kelompok pasien yang belum menerima intervensi obat anti-diabetik (hanya mengandalkan diet), merepresentasikan fase inflamasi vaskular yang sangat aktif (Tabel S2).

Tabel 3. Tabel S2. Distribusi Beban Kalsifikasi (CAC) dan Plak Berdasarkan Modalitas Terapi dan Durasi Penyakit

Berdasarkan Terapi DM				
Characteristic	Tanpa Terapi/Diet N = 18 ¹	OAD N = 17 ¹	Insulin N = 17 ¹	p-value ²
Skor CAC	215 (21, 853)	861 (12, 1,161)	219 (18, 476)	0.4
Status HRP				0.7
HRP (-)	4 (22%)	6 (35%)	5 (29%)	
HRP (+)	14 (78%)	11 (65%)	12 (71%)	

¹Median (Q1, Q3); n (%)

²Kruskal-Wallis rank sum test; Fisher's exact test

³Wilcoxon rank sum exact test; Fisher's exact test

10 S3. Analisis Sensitivitas Indeks Kardiometabolik terhadap Kalsifikasi Kontinu

Guna memverifikasi bahwa ketiadaan asosiasi independen antara indeks kardiometabolik dan kalsifikasi koroner bukan merupakan artefak statistik akibat hilangnya informasi saat dikotomisasi ($CAC \geq 100$), analisis sensitivitas dilakukan. Skor CAC dipertahankan sebagai variabel kontinu pada skala logaritmik $\ln(CAC + 1)$ dan dikorelasikan dengan keempat indeks turunan (Gambar S1).

Hasil korelasi Spearman mengonfirmasi bahwa seluruh kandidat penanda resistensi insulin dan disfungsi metabolik (Indeks TyHbA1c, TG/HDL, Non-HDL, maupun SUA/HDL) tidak memiliki korelasi positif yang linear dan signifikan terhadap akumulasi kalsium absolut. Ketiadaan korelasi ini semakin memperkuat hipotesis bahwa kuantitas kalsifikasi anatomis pada kohort ini lebih didominasi oleh faktor degeneratif (waktu) dan efek stabilisasi sekunder dari terapi statin, alih-alih oleh fluktuasi profil metabolik saat ini.